Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Ingeniería de Sistemas

# PROPUESTA PARA PROYECTO DE GRADO

**TÍTULO**

Aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá

**OBJETIVO GENERAL**

Desarrollar una aplicación de escritorio para estimar y visualizar el comportamiento probable de incendios forestales en un sector de los Cerros Orientales de Bogotá, a partir de escenarios FDS precalculados, con el fin de apoyar al comandante o coordinador de la operación.


**ESTUDIANTE(S)**

**Andrés Felipe Pinzón Márquez**

| Documento | Celular | Teléfono fijo | Correo Javeriano |
|---|---|---|---|
| C.C. 1032936354 | 3052983677 | No aplica | andresf-pinzonm@javeriana.edu.co |

**Daniel Felipe Ramirez Vargas**

| Documento | Celular | Teléfono fijo | Correo Javeriano |
|---|---|---|---|
| C.C. 1014979409 | 3183297280 | No aplica | danielframirez@javeriana.edu.co |

**Guillermo Andrés Aponte Cardenas**

| Documento | Celular | Teléfono fijo | Correo Javeriano |
|---|---|---|---|
| C.C. 1094246389 | 3142895720 | No aplica | guillermoaponte@javeriana.edu.co |

**Miguel Ángel Sarmiento Cuervo**

| Documento | Celular | Teléfono fijo | Correo Javeriano |
|---|---|---|---|
| C.C. 1029141683 | 3214387340 | No aplica | ma_sarmiento@javeriana.edu.co |

**DIRECTOR [Pendientes: 1. completar datos de identificación y contacto]**

**Jaime Andrés Pavlich Mariscal**

| Documento | Celular | Teléfono fijo | Correo Javeriano | Empresa donde trabaja y cargo |
|---|---|---|---|---|
| Por registrar | Por registrar | No aplica | Por registrar | Pontificia Universidad Javeriana. Cargo por registrar. |


26 de octubre de 2026

Pontificia Universidad JAVERIANA Colombia

Ingeniería de Sistemas

## Historial de Cambios

| Fecha | Autor | Descripción |
|---|---|---|
| 25-Oct-2026 | Daniel Felipe Ramirez Vargas | Primera versión. Incorpora el contexto vigente del proyecto, las especificaciones de la plantilla, los aportes pertinentes que hemos realizado en trabajos pasados como el BOI, VPP y PAFP, y las indicaciones de la profesora y del director. Queda registrado en cada sección que aspectos siguen pendientes por resolver y se utiliza citación IEEE. |
| 27/10/2026 | Daniel Felipe Ramirez Vargas | Incorporación de glosarios, actualización de ficha de estudiantes y unificación de terminología FDS/WFDS. |

# Índice

**Glosarios** **5**

**1. Visión global** **6**

1.1. Antecedentes, problema y solución propuesta . . . . . 6

1.1.1. Descripción de la problemática u oportunidad . . . . . 6

1.1.2. Formulación del problema [Pendientes: 1. delimitar el sector de estudio] 6

1.1.3. Propuesta de solución [Pendientes: 1. concretar el sector y la cobertura de escenarios, 2. definir selección y agregación, 3. fijar horizonte de consulta y servicio meteorológico] . . . . . 7

1.1.4. Justificación de la solución . . . . . 8

1.2. Descripción general del proyecto . . . . . 8

1.2.1. Objetivo general [Pendientes: 1. precisar sector, 2. acordar criterio global de cumplimiento y plazo] . . . . . 8

1.2.2. Objetivos específicos [Pendientes: 1. acordar métricas y umbrales, 2. precisar tamaño de biblioteca, 3. confirmar plazos de cumplimiento] . . 9

1.3. Entregables, estándares utilizados y justificación [Pendientes: 1. acordar criterios cuantitativos de aceptación] . . . . . 10

**2. Análisis de impacto** **11**

**3. Proceso** **12**

3.1. Fase metodológica 1: Inicio . . . . . 12

3.1.1. Método . . . . . 12

3.1.2. Actividades [Pendientes: 1. seleccionar sector, 2. confirmar datos y acceso HPC, 3. verificar revisión ejecutable de FDS] . . . . . 12

3.1.3. Resultados esperados [Pendientes: 1. cerrar restricciones de datos y ejecución, 2. aprobar criterios de prueba] . . . . . 13

3.2. Fase metodológica 2: Construcción . . . . . 13

3.2.1. Método . . . . . 13

3.2.2. Actividades . . . . . 13

3.2.3. Resultados esperados . . . . . 14

3.3. Fase metodológica 3: Transición . . . . . 15

3.3.1. Método [Pendientes: 1. definir protocolo y criterios de evaluación con usuarios] . . . 15
3.3.2. Actividades [Pendientes: 1. confirmar participantes y tareas de evaluación] . . . 15
3.3.3. Resultados esperados [Pendientes: 1. acordar criterios finales de aceptación académica] . . . 16

**4. Aspectos generales del proyecto** **17**
4.1. Compromiso de apoyo de la institución . . . 17
4.2. Derechos patrimoniales . . . 17

**5. Marco teórico** **18**
5.1. Fundamentos y conceptos relevantes para el proyecto . . . 18
5.2. Alternativas de solución . . . 22
5.2.1. Proyectos y soluciones existentes . . . 22
5.2.2. Alternativas técnicas consideradas . . . 24
5.2.3. Análisis comparativo de las alternativas . . . 26
5.2.4. Justificación de la alternativa seleccionada . . . 27

**6 Referencias** **28**

## Glosario de acrónimos

| | |
|---|---|
| API | Application Programming Interface. Interfaz de programación de aplicaciones. |
| CFD | Computational Fluid Dynamics. Dinámica de fluidos computacional. |
| DAD | Disciplined Agile Delivery. |
| FDS | Fire Dynamics Simulator. Software de simulación empleado en el proyecto. |
| HPC | High-Performance Computing. Cómputo de alto desempeño. |
| UML | Unified Modeling Language. Lenguaje unificado de modelado. |
| WFDS | Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator. Extensión histórica para incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, integrada en FDS. |

## Glosario de términos

| | |
|---|---|
| Agregación espacial | Combinación espacial de escenarios próximos al borde activo, excluyendo el interior quemado. Su validez requiere comprobación. |
| Amenaza de ignición | Clasificación territorial de la propensión a una ignición. No equivale a una probabilidad calibrada. |
| Biblioteca de escenarios | Conjunto de resultados FDS precalculados, catalogados con su ubicación, condiciones, tiempos y procedencia. |
| Borde activo | Parte observada del perímetro desde la que todavía puede avanzar el incendio. |
| Densidad variable | Distribución con más igniciones de referencia en zonas de mayor amenaza y menos en zonas de menor amenaza. |
| Horizonte de consulta | Intervalo $\Delta t$ de evolución estimada, condicionado por la variación del viento y todavía por definir. |
| Igniciones de referencia | Puntos de inicio de los escenarios de la biblioteca, distribuidos según amenaza de ignición. |
| Malla CFD | Discretización tridimensional del dominio físico en celdas para resolver cada simulación. |
| Simulación precalculada | Simulación ejecutada y almacenada antes de la consulta, con condiciones de entrada identificadas. |
| Visualización georreferenciada | Representación espacial y temporal de resultados mediante una animación vinculada a coordenadas. |

# 1 Visión global

## 1.1 Antecedentes, problema y solución propuesta

### 1.1.1 Descripción de la problemática u oportunidad

Los incendios forestales de los Cerros Orientales de Bogotá plantean un problema de interpretación del territorio durante la respuesta, debido a que el avance del fuego depende de condiciones de viento, relieve y vegetación que pueden variar mientras se organiza la atención. En las zonas próximas a la ciudad, esa evolución puede comprometer viviendas, vías y otros elementos expuestos, de modo que conocer la posición observada del incendio resulta necesario, pero no basta para explorar hacia dónde podría propagarse. Las entrevistas realizadas por el equipo identifican necesidades relacionadas con la dirección y velocidad del avance, los accesos, las posibles barreras y la exposición de personas e infraestructura, además de dificultades para recibir y verificar información oportuna. Estas observaciones se utilizan como evidencia cualitativa de los participantes y no como una afirmación de que todas las instituciones carecen de herramientas de apoyo. En particular, el comandante o coordinador de la operación necesita interpretar información cambiante para orientar su juicio, por lo cual la oportunidad del proyecto consiste en acercar resultados de simulación a una consulta comprensible dentro de ese contexto de decisión [1].

La dificultad también tiene una dimensión técnica, ya que representar físicamente la interacción entre fuego, combustible y atmósfera demanda datos y capacidad de cálculo que no pueden suponerse disponibles durante un incidente. Los antecedentes sobre los Cerros Orientales muestran, además, que la caracterización territorial y la calibración de combustibles son problemas propios del contexto local, por lo que disponer de un simulador no resuelve automáticamente la preparación de sus entradas [2,3]. De esta manera, existe una oportunidad de Ingeniería de Sistemas en la organización de datos, resultados y mecanismos de consulta que permitan aprovechar preparación computacional previa, sin trasladar al usuario operativo la configuración detallada del modelo ni exigirle interpretar directamente sus archivos científicos. La pertinencia de esa integración fue reforzada en la retroalimentación académica del proyecto, que solicita mantener la aplicación como producto central y hacer explícitas sus condiciones de viabilidad [4].

### 1.1.2 Formulación del problema [Pendientes: 1. delimitar el sector de estudio]

¿Cómo ofrecer al comandante o coordinador de la operación una estimación consultable y una visualización georreferenciada de la posible propagación de un incendio forestal en un sector de los Cerros Orientales de Bogotá, aprovechando resultados calculados previamente y reduciendo la necesidad de ejecutar simulaciones físicas durante el incidente? La pregunta se concentra en transformar resultados científicos en información accesible para el usuario descrito en la sección 1.1.1, dentro de las condiciones representadas por una biblioteca finita. Por ello, la solución deberá permitir reconocer tanto los escenarios compatibles con la situación observada como sus límites de representación, sin confundir una estimación condicionada por datos y supuestos con una predicción cierta del comportamiento real. El ámbito territorial definitivo permanece

pendiente y su selección determinará la extensión de los datos, los casos de simulación y las comprobaciones que podrán sostenerse en el proyecto.

### 1.1.3 Propuesta de solución [Pendientes: 1. concretar el sector y la cobertura de escenarios, 2. definir selección y agregación, 3. fijar horizonte de consulta y servicio meteorológico]

La herramienta de simulación empleada en el proyecto es *Fire Dynamics Simulator* (FDS). Históricamente, *Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator* (WFDS) surgió como una extensión de FDS para modelar incendios forestales y de interfaz urbano-forestal, cuyas capacidades fueron posteriormente integradas en FDS. En este documento, FDS designa el software utilizado, mientras que WFDS se emplea para hacer referencia específica a dichas capacidades de simulación en contextos forestales, sin implicar el uso de un simulador independiente [5, 6].

Se propone desarrollar una aplicación de escritorio sustentada en una biblioteca de escenarios precalculados con FDS. Su preparación comprenderá la configuración del simulador, la elaboración de entradas territoriales compatibles y la ejecución anticipada de casos mediante recursos de cómputo de alto desempeño, de acuerdo con las capacidades que se comprueben. Las igniciones de referencia se distribuirán con densidad variable guiada por amenaza de ignición, de manera que las zonas de mayor propensión tengan más puntos y las de menor propensión conserven cobertura con puntos más separados. Esta distribución corresponde a una decisión del proyecto, cuyo antecedente territorial es el trabajo de Morales Salguero [7], y debe distinguirse de la discretización tridimensional utilizada para resolver cada simulación. Los resultados se almacenarán con su ubicación, condiciones de entrada, tiempos y procedencia, de modo que la aplicación pueda recuperar escenarios sin ejecutar de nuevo el cálculo físico completo durante una consulta.

En el uso previsto, el usuario proporcionará una ubicación inicial o un perímetro observado y la aplicación incorporará condiciones meteorológicas actuales obtenidas mediante una API. A partir de esos datos se seleccionarán escenarios próximos espacialmente y compatibles con las condiciones representadas en la biblioteca. Cuando exista un perímetro, la consulta considerará igniciones cercanas al borde activo y agregará sus resultados espaciales, excluyendo el interior que ya se identifica como quemado. La salida se mostrará como una animación georreferenciada para un horizonte limitado, denominado $\Delta t$, y podrá actualizarse ante nuevas observaciones o cambios relevantes del viento. La forma de obtener y verificar el perímetro, las reglas de semejanza, las ponderaciones y la estabilidad temporal que determine $\Delta t$ deberán precisarse y comprobarse durante el desarrollo. En particular, combinar resultados de igniciones independientes constituye una hipótesis de aproximación que requiere contraste, por lo que la coincidencia espacial entre escenarios no se presentará como una probabilidad calibrada de afectación.

La aplicación apoyará la interpretación del comandante o coordinador y permitirá explorar los escenarios como material de capacitación, sin asumir decisiones operativas automáticas ni incorporar un simulador táctico de colocación de recursos. El alcance tampoco incluye por ahora recepción de reportes comunitarios, gestión de recursos, integración de sensores o interoperabilidad institucional, aunque estas necesidades se conservarán como hallazgos de las entrevistas. La preparación anticipada reduce la necesidad de simulación durante el incidente, pero no acredita funcionamiento completo sin conexión, pues la consulta meteorológica y las condiciones

de contingencia todavía requieren definición. El diseño anterior del póster [8] sirve como antecedente documental, mientras que esta propuesta recoge las decisiones posteriores de escritorio, uso exclusivo de FDS como software de simulación y densidad espacial variable.

### 1.1.4 Justificación de la solución

La solución se justifica por la posibilidad de separar el esfuerzo de preparación científica del momento en que se necesita consultar información para decidir. En lugar de exigir al usuario configurar modelos y esperar sus ejecuciones, el producto busca convertir resultados previamente organizados en una representación interpretable de la evolución posible del incendio. El valor esperado se encuentra en esa articulación de biblioteca, consulta y comunicación espacial, mientras que sus fundamentos computacionales se desarrollan en la sección 5.1. Este enfoque resulta pertinente para la necesidad expresada en las entrevistas, aunque su utilidad depende de que las condiciones recuperadas representen suficientemente la situación consultada y de que la interfaz permita entender sus limitaciones. En consecuencia, la propuesta incluye comprobaciones técnicas y evaluación de comprensión, en vez de atribuir por anticipado exactitud física o efectividad operativa a una animación.

La elección también busca acotar un problema territorial y computacional amplio a una contribución realizable de software, con preparación trazable de datos y resultados. En la sección 5.2 se analizaron tres alternativas adicionales: simulación física bajo demanda, modelos de propagación de menor costo computacional y adaptación de plataformas existentes. La comparación presentada en la tabla 2 permite reconocer que la propuesta concentra el esfuerzo de cálculo antes de la consulta, aunque requiere comprobar la representatividad y cobertura de la biblioteca, así como la validez de la recuperación y agregación de escenarios. Por ello, la alternativa seleccionada se justifica por su pertinencia frente al alcance académico y funcional del proyecto, sin afirmar una superioridad científica u operativa que todavía no haya sido demostrada.

## 1.2 Descripción general del proyecto

El proyecto se plantea como un desarrollo aplicado de Ingeniería de Sistemas cuyo producto central será la aplicación, mientras que la preparación de simulaciones constituirá el soporte de sus consultas. Su alcance funcional y territorial se establece en la sección 1.1.3, y los objetivos siguientes expresan la contribución que se espera demostrar mediante los entregables de la sección 1.3.

### 1.2.1 Objetivo general [Pendientes: 1. precisar sector, 2. acordar criterio global de cumplimiento y plazo]

Desarrollar una aplicación de escritorio para estimar y visualizar el comportamiento probable de incendios forestales en un sector de los Cerros Orientales de Bogotá, a partir de escenarios FDS precalculados, con el fin de apoyar al comandante o coordinador de la operación. El cumplimiento se documentará mediante una versión integrada que permita demostrar el flujo descrito en la sección 1.1.3, junto con evidencia de pruebas y evaluación de comprensión. La

delimitación territorial, las condiciones concretas de esa demostración y el compromiso temporal deberán acordarse para cerrar la formulación verificable del objetivo, sin anticipar resultados de precisión o desempeño que todavía no se han medido.

### 1.2.2 Objetivos específicos [Pendientes: 1. acordar métricas y umbrales, 2. precisar tamaño de biblioteca, 3. confirmar plazos de cumplimiento]

Los cuatro objetivos del póster se conservan como base y se ajustan en su redacción al alcance vigente de software. La retroalimentación del PAFP solicita reforzar ese enfoque, pero no contiene una lista definitiva que sustituya los objetivos previos [4, 8]. Por esta razón, se propone la siguiente formulación de trabajo, cuya medición se concretará con los criterios de las fases y los valores pendientes indicados en este título.

1. **OE1.** Diseñar e implementar un mecanismo de búsqueda que recupere escenarios de la biblioteca a partir de la ubicación o el perímetro observado y de condiciones meteorológicas actuales obtenidas mediante una API, conservando la identificación de los casos seleccionados para comprobar la correspondencia entre la consulta y sus resultados.

2. **OE2.** Construir una biblioteca consultable de simulaciones FDS precalculadas para las igniciones y condiciones acordadas del sector de estudio, mediante ejecuciones en HPC y las modalidades de paralelización que se verifiquen como compatibles, con metadatos que permitan identificar entradas, configuración y salidas de cada caso.

3. **OE3.** Configurar FDS con niveles de complejidad de parámetros pertinentes para representar la propagación en las coberturas urbanas y forestales presentes en el sector, preparando entradas reproducibles y documentando sus restricciones, de manera que sus resultados puedan incorporarse al flujo de la aplicación.

4. **OE4.** Desarrollar e integrar la aplicación de escritorio con animaciones georreferenciadas del avance estimado del fuego y actualización de consultas, para que sus resultados y limitaciones puedan ser interpretados por el usuario previsto sin formación especializada en modelado, mediante tareas de evaluación que aporten evidencia de esa comprensión.

## 1.3 Entregables, estándares utilizados y justificación [Pendientes: 1. acordar criterios cuantitativos de aceptación]

Los entregables se identificarán por versión y se relacionarán con los objetivos y las evidencias de cumplimiento, de modo que puedan ser revisados durante las fases de la sección 3. La tabla 1 concentra los productos comprometidos y el propósito de los estándares seleccionados. Su utilización será una adaptación académica explícita al alcance del proyecto, por lo que citar una norma no implica certificación ni demuestra conformidad completa. Asimismo, los estándares de ingeniería y calidad apoyarán la organización de la evidencia, mientras que la validez de datos, simulaciones y agregación deberá sustentarse mediante comprobaciones técnicas específicas.

Tabla 1: Entregables y aplicación de estándares.

| **Entregable** | **Estándares asociados** | **Justificación** |
|---|---|---|
| E1. Especificación de requisitos y matriz de trazabilidad. | ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [9]. | Relacionar necesidades, alcance, requisitos verificables y evidencia, conservando la procedencia de las necesidades y las exclusiones acordadas. |
| E2. Documento de arquitectura y diseño. | OMG UML 2.5.1 [10] e ISO/IEC/IEEE 12207:2026 [11]. | Describir componentes, interfaces y flujo de información, vinculando el diseño con el desarrollo e integración de la solución. |
| E3. Paquete reproducible de configuración FDS y preparación de datos. | ISO/IEC/IEEE 12207:2026 e IEEE 730:2026 [12]. | Identificar versiones, entradas, unidades, procedencia y evidencia de revisión de los productos técnicos. |
| E4. Biblioteca de escenarios y catálogo de metadatos. | ISO/IEC/IEEE 12207:2026 e IEEE 730:2026. | Conservar la relación entre cada resultado, sus condiciones y su configuración, para permitir consulta e identificar casos incompletos o incompatibles. |
| E5. Código fuente y versión ejecutable de la aplicación de escritorio. | ISO/IEC/IEEE 12207:2026 y OMG UML 2.5.1. | Mantener correspondencia entre diseño, implementación e integración de los componentes de consulta y visualización. |
| E6. Especificaciones, registros e informe de pruebas y evaluación. | ISO/IEC/IEEE 29119-2, 29119-3 y 29119-4:2021 [13–15], e IEEE 730:2026. | Organizar procesos, documentación y técnicas de prueba, registrando condiciones, resultados y reevaluaciones frente a criterios explícitos. |
| E7. Manual de instalación y uso e informe final del proyecto. | ISO/IEC/IEEE 12207:2026 e IEEE 730:2026. | Acompañar la entrega con instrucciones reproducibles, dependencias, límites conocidos y síntesis de la evidencia obtenida. |

# 2 Análisis de impacto

A corto plazo, el impacto esperado se concentra en disponer de una base técnica organizada y una herramienta demostrable que acerque al usuario previsto a escenarios de comportamiento del fuego. La contribución inmediata será facilitar la lectura conjunta de la situación consultada, su evolución estimada y las condiciones bajo las cuales se obtuvo el resultado, en lugar de entregar únicamente archivos de simulación. La evidencia de este aporte deberá provenir de las comprobaciones y tareas de evaluación descritas en la sección 3.3, por lo que no se presume una mejora operativa antes de realizarlas. Para el equipo académico, el desarrollo permitirá consolidar una forma reproducible de preparar datos, identificar restricciones del modelo y conectar productos científicos con requisitos de una aplicación, lo cual constituye un resultado de formación e integración tecnológica dentro del alcance definido.

A mediano plazo, la disponibilidad de escenarios consultables podría servir como apoyo a la capacitación y a la discusión de situaciones de propagación con personas vinculadas a la atención de incendios. Su utilidad social esperada radica en favorecer una comprensión compartida de la exposición y de los límites de la estimación, especialmente cuando las decisiones afectan comunidades próximas al área estudiada. Esta contribución dependerá de que los participantes comprendan la representación y puedan reconocer situaciones que la biblioteca no cubre, de modo que el producto deberá comunicar las restricciones junto con sus resultados. No se compromete una adopción institucional, una sustitución de procedimientos de respuesta ni una disminución cuantificada de tiempos, daños o pérdidas, ya que ninguna de esas consecuencias ha sido evaluada por el proyecto.

A largo plazo, el trabajo podría aportar conocimiento reutilizable sobre las condiciones necesarias para convertir simulaciones físicas en apoyo informativo para la gestión de incendios. En particular, el registro de datos faltantes, resultados desfavorables y límites de aproximación puede orientar a quienes consulten el proyecto y evitar que una representación visual convincente se interprete como certeza científica. Este aporte se relaciona temáticamente con la protección de ecosistemas terrestres y la acción frente a condiciones climáticas consideradas en el póster [8], aunque no equivale a demostrar una contribución medible a indicadores de desarrollo sostenible. La proyección se refiere a la utilidad del conocimiento y del producto entregado, sin ampliar el compromiso territorial ni establecer servicios permanentes que excedan la propuesta.

# 3 Proceso

Se utilizará Disciplined Agile Delivery, DAD, organizado en Inicio, Construcción y Transición, conforme a la metodología adoptada por el proyecto [8]. La adaptación considera que la aplicación depende tanto de la ingeniería de software como de preparación de datos y simulación, por lo que las fases incorporan resultados técnicos y funcionales revisables. Los objetivos no se asignan de forma exclusiva a una sola fase, ya que cada uno recibirá aportes sucesivos hasta su comprobación integrada. Los entregables se identifican en la sección 1.3, y los apartados siguientes precisan el método, las actividades y las condiciones que permitirán comprobar el cierre de cada fase.

## 3.1 Fase metodológica 1: Inicio

### 3.1.1 Método

La fase de Inicio adaptará DAD para reducir las incertidumbres que condicionan la viabilidad del producto antes de ampliar la producción de escenarios. Se combinarán la revisión de necesidades y antecedentes, la especificación de requisitos, el diseño inicial de arquitectura y las prácticas controladas con FDS, de manera que las decisiones se apoyen en entradas y resultados identificables. Esta adaptación responde a la dependencia del software respecto de datos científicos y recursos de cálculo, por lo que un resultado de fase no será solamente un documento de diseño, sino también evidencia suficiente para preparar y reproducir los casos posteriores. La preparación de esta propuesta constituye un antecedente académico y no sustituye la ejecución de las actividades técnicas que se describen a continuación.

### 3.1.2 Actividades [Pendientes: 1. seleccionar sector, 2. confirmar datos y acceso HPC, 3. verificar revisión ejecutable de FDS]

Se consolidarán las necesidades de las entrevistas y se delimitarán requisitos y exclusiones con el equipo y el director, relacionándolos con los objetivos de la sección 1.2.2. A continuación, se seleccionará el sector a partir de su pertinencia y de la disponibilidad defendible de terreno, coberturas y meteorología, y se preparará un inventario que distinga fuentes identificadas, archivos disponibles, datos transformados y entradas efectivamente comprobadas. Para cada parámetro se conservarán procedencia, unidad y condición de aplicación, evitando completar las brechas con valores de ejemplo. Al mismo tiempo, se describirán mediante los modelos necesarios la organización de componentes, los contratos de intercambio y los metadatos que conectarán la preparación científica con la consulta, dentro de los entregables E1, E2 y E3.

Se realizarán prácticas de FDS que permitan verificar la revisión utilizada, su construcción o instalación y la ejecución de un caso controlado, antes de asumir que el repositorio identificado proporciona una configuración lista para el territorio. También se comprobarán las condiciones de acceso al recurso HPC previsto, ZINE, y las modalidades de ejecución que realmente permita la combinación de simulador e infraestructura. La oferta de recursos y capacitación conocida por el equipo será tratada como antecedente de viabilidad y no como una asignación ya concedida. Finalmente, se prepararán los primeros criterios y casos de prueba del flujo, incluyendo

la identificación de condiciones no representadas y la revisión de coherencia espacial, para que las comprobaciones acompañen el desarrollo desde esta fase.

### 3.1.3 Resultados esperados [Pendientes: 1. cerrar restricciones de datos y ejecución, 2. aprobar criterios de prueba]

Inicio deberá producir una versión revisada de E1 con requisitos y trazabilidad, una arquitectura inicial E2 y un paquete E3 que documente los datos necesarios recolectados y preparados para el sector acordado, junto con las brechas que limiten su uso. La evidencia de cierre incluirá la reproducción del caso de práctica, la identificación de entradas y salidas, la revisión concreta de FDS y las condiciones verificadas de acceso y ejecución, además de los criterios iniciales de E6. El equipo y el director deberán poder comprobar que el alcance corresponde a la información disponible y que existe una ruta técnica ejecutable hacia la construcción, por lo que una lista de fuentes sin preparación ni comprobación no bastará para acreditar ese resultado.

La contribución a OE1 será la definición del contrato de consulta y de las condiciones para seleccionar resultados, mientras que OE2 se apoyará en el catálogo previsto y en la viabilidad de ejecución. OE3 recibirá las configuraciones y entradas de práctica reproducibles, y OE4 contará con la arquitectura y las tareas de uso que orientarán su implementación. Estas relaciones no significan que los objetivos queden terminados en Inicio, pues sus productos se completarán mediante los incrementos posteriores. Cualquier restricción que impida sostener un resultado previsto deberá quedar documentada antes de considerar cerrada la fase.

## 3.2 Fase metodológica 2: Construcción

### 3.2.1 Método

Construcción se desarrollará mediante incrementos revisables que combinen trabajo de software y comprobaciones técnicas, con el propósito de integrar gradualmente el flujo de la sección 1.1.3. Cada iteración tendrá un resultado identificable, que podrá consistir en una función de la aplicación o en evidencia necesaria para decidir una configuración, un límite de datos o una condición de consulta. Sobre esa base, se implementará, comprobará y revisará el incremento con el equipo y el director, conservando las versiones evaluadas. Esta adaptación evita suponer que toda investigación sobre simulación debe generar inmediatamente una función de usuario y permite comprobar componentes e integraciones durante la construcción, en lugar de reservar la verificación para la entrega final.

### 3.2.2 Actividades

A partir de E3 se preparará un piloto territorial que permita examinar coherencia de entradas, comportamiento numérico y costo de ejecución, registrando tiempo, memoria, configuración y resultados. Para la ejecución de las simulaciones y el manejo de los escenarios, las actividades comprenden el aprovisionamiento del entorno Linux con FDS/WFDS, el desarrollo de scripts

de orquestación y gestión de trabajos para la ejecución concurrente de escenarios independientes en la infraestructura HPC-Zine, y la realización de pruebas de carga piloto para evaluar la viabilidad de paralelización y los tiempos de procesamiento numérico.

Se estudiará la sensibilidad de las cantidades de interés frente a los parámetros pertinentes y a la discretización, utilizando rangos defendibles y distinguiendo incertidumbre de entrada de efectos numéricos. Cuando existan observaciones compatibles, el contraste considerará posición del frente en tiempos comparables, dirección de propagación, área o tiempo de llegada, según lo que efectivamente permitan los datos. Un polígono final aislado no se utilizará para demostrar una trayectoria temporal completa. Con esa evidencia se concretarán las configuraciones, la transformación de clases de amenaza en espaciamientos variables para la distribución de igniciones, y las combinaciones de condiciones que compondrán E4, sin extrapolar automáticamente el piloto al conjunto de los Cerros Orientales.

La aplicación se construirá integrando almacenamiento y catálogo, obtención meteorológica (con respaldo manual), búsqueda por semejanza, tratamiento espacial y animación, conforme a los contratos de E2. Se comprobarán la correspondencia entre consulta y escenarios recuperados, la referencia geográfica, el orden temporal de las salidas y la exclusión del interior quemado. El procedimiento de agregación se contrastará en los casos de referencia que se acuerden para establecer qué diferencias introduce respecto de una representación defendible del incendio, modelando la superposición de vectores de propagación y documentando también situaciones desfavorables.

Asimismo, se registrarán por separado el desempeño de la consulta y la calidad de la aproximación, junto con un modelo de costos proyectados que incluya la estimación de horas-nodo en el clúster HPC y los aportes en especie de estaciones de trabajo y datos geoespaciales. Las incidencias encontradas se relacionarán con la versión corregida y su nueva comprobación dentro de E6, mientras que el manual E7 se desarrollará a partir del funcionamiento real de los incrementos.

### 3.2.3 Resultados esperados

El resultado de Construcción será una versión integrada E5 lista para evaluación con usuarios, acompañada de la biblioteca E4, el paquete reproducible E3 actualizado, la arquitectura E2 y los registros de E6 correspondientes a los incrementos. La condición de cierre será poder ejecutar el flujo completo bajo condiciones identificadas y comprobar, mediante pruebas vinculadas a requisitos, que cada componente intercambia e interpreta correctamente sus datos. Además, deberá existir un informe del piloto que permita reconocer las condiciones examinadas, los tiempos de procesamiento en la infraestructura HPC, las diferencias de aproximación y las restricciones restantes.

Los criterios cuantitativos de cobertura mínima evaluable (abarcando un conjunto representativo de escenarios en la interfaz urbano-forestal de los Cerros Orientales), latencia de consulta y umbrales de contraste se acordarán formalmente antes de evaluar su cumplimiento y no se reemplazarán por una apreciación visual de las animaciones.

OE1 quedará respaldado por consultas reproducibles y por la identificación de sus resultados, OE2 por los casos ejecutados y catalogados dentro de la cobertura acordada, y OE3 por configuraciones defendibles con evidencia de preparación y contraste. OE4 contará con la integración

georreferenciada y las primeras comprobaciones de interacción. El cierre técnico deberá distinguir lo que funciona como prototipo exploratorio de lo que dispone de validación territorial, de manera que una demostración del software no se presente como habilitación para uso operativo. Si la agregación solamente resulta defendible bajo ciertas condiciones, esas condiciones deberán acompañar el producto evaluable.

## 3.3 Fase metodológica 3: Transición

### 3.3.1 Método [Pendientes: 1. definir protocolo y criterios de evaluación con usuarios]

Transición adaptará DAD a la evaluación de una versión demostrable y a su entrega académica, utilizando tareas de uso que permitan observar cómo el usuario interpreta los resultados y sus restricciones. La evaluación con bomberos o personas que representen el rol previsto se organizará sobre casos y condiciones explícitas, sin confundir participación en una sesión con aceptación institucional o autorización operativa. Los resultados de las pruebas técnicas de Construcción servirán como base y se complementarán con evidencia de comprensión, de modo que la valoración del producto no dependa únicamente de que la interfaz sea navegable o la animación se reproduzca correctamente.

### 3.3.2 Actividades [Pendientes: 1. confirmar participantes y tareas de evaluación]

Se prepararán tareas representativas del flujo existente y se definirán las condiciones de aplicación, los resultados esperados y la forma de registrar observaciones. Durante las sesiones se examinará si los participantes logran plantear una consulta, reconocer la información espacial y temporal presentada e identificar los límites de la estimación, evitando solicitar acciones que excedan las funciones comprometidas. Los hallazgos se incorporarán al informe E6 y se tratarán mediante correcciones verificables de la versión evaluada. Después de cada ajuste pertinente se repetirán las comprobaciones afectadas, conservando la relación entre problema observado, modificación y resultado de la nueva prueba.

Se consolidarán el código y el ejecutable E5, las configuraciones E3 y el catálogo E4 necesarios para reproducir la demostración, y se revisará la correspondencia final con E1 y E2. El manual E7 describirá instalación, dependencias, uso del flujo, condiciones representadas y límites conocidos, mientras que el informe final reunirá resultados y conclusiones sustentados por las evidencias obtenidas. La entrega al director incluirá una demostración preparada con datos y versiones identificadas, de manera que pueda distinguirse lo ejecutado de las funciones o condiciones que hayan quedado fuera de la evaluación.

### 3.3.3 Resultados esperados [Pendientes: 1. acordar criterios finales de aceptación académica]

La fase deberá cerrar con una versión demostrable corregida, el informe de evaluación E6, el manual y el informe final E7, junto con la matriz de trazabilidad E1 y los artefactos técnicos actualizados que respaldan la entrega. Su cumplimiento se comprobará mediante la reproducción de la demostración, la revisión de resultados frente a los criterios acordados y la identificación explícita de limitaciones o problemas no resueltos. La documentación de una evaluación desfavorable también constituirá evidencia del proyecto y deberá reflejarse en sus conclusiones, en lugar de omitirse para presentar un resultado aparentemente satisfactorio.

La evaluación de comprensión completará principalmente la evidencia de OE4, mientras que la demostración integrada y la trazabilidad final permitirán revisar conjuntamente los aportes de OE1, OE2 y OE3. Esta fase no sustituye las pruebas realizadas durante el desarrollo, sino que consolida su evidencia en una entrega evaluable. La aceptación académica se determinará con el director a partir de los criterios y evidencias consolidados.

# 4 Aspectos generales del proyecto

## 4.1 Compromiso de apoyo de la institución

No aplica. El proyecto se dirige a la comunidad y a quienes encuentren útil la aplicación, especialmente personas vinculadas a la atención de incendios, y no se desarrolla por encargo de una institución cliente ni se ha identificado una entidad receptora con un compromiso formal de apoyo. En consecuencia, no se incorpora una carta institucional a esta propuesta. La disponibilidad prevista de infraestructura universitaria para apoyar la ejecución técnica se aborda en la sección 3.1.2 y no constituye, por sí misma, un compromiso de una institución usuaria del producto.

## 4.2 Derechos patrimoniales

El proyecto será desarrollado como trabajo de grado por los cuatro estudiantes integrantes del equipo, con acompañamiento de su director académico. Entre sus resultados previstos se encuentran el código fuente de la aplicación, la documentación técnica, los modelos de software, las configuraciones de simulación y una biblioteca de escenarios precalculados.

La titularidad de los derechos patrimoniales sobre los resultados originales del proyecto deberá determinarse conforme a la normativa colombiana aplicable, las directrices de propiedad intelectual de la Pontificia Universidad Javeriana y los acuerdos que correspondan entre los participantes.

Las directrices institucionales distinguen los derechos morales de los patrimoniales y contemplan diferentes condiciones de titularidad según la naturaleza de las obras, su iniciativa y las circunstancias de su desarrollo. Por esta razón, no se presume una titularidad definitiva a partir de la sola participación de los estudiantes, el acompañamiento del director o la utilización de infraestructura universitaria [16].

Los componentes y recursos de terceros utilizados durante el desarrollo conservarán sus respectivos derechos y condiciones de uso. En particular, se respetarán las licencias y disposiciones aplicables a Fire Dynamics Simulator (FDS), Smokeview, las herramientas de procesamiento geográfico y las fuentes de información meteorológica y territorial.

Antes de la entrega final, el equipo verificará las condiciones institucionales y los acuerdos aplicables para determinar la titularidad de los resultados, así como las posibilidades de publicación, distribución y reutilización del software y su documentación. Estas decisiones deberán quedar documentadas de acuerdo con las disposiciones correspondientes.

# 5 Marco teórico

## 5.1 Fundamentos y conceptos relevantes para el proyecto

**Propagación de incendios forestales y modelos de comportamiento del fuego.**

El avance de un incendio forestal depende de la interacción entre las propiedades y la disposición del combustible, su contenido de humedad, la pendiente del terreno y las condiciones atmosféricas, particularmente el viento. Existen distintas familias de modelos para estudiar ese comportamiento. Rothermel formuló un modelo matemático para estimar la velocidad de propagación y la intensidad de un incendio en combustibles forestales a partir de parámetros representativos del combustible y del ambiente [17]. Este enfoque constituye una base para la modelación del avance superficial del fuego, pero no pretende resolver de manera explícita el flujo tridimensional de gases y los mecanismos de transferencia de calor presentes en un modelo de dinámica de fluidos computacional (CFD).

Por su parte, Mell y colaboradores desarrollaron una aproximación física tridimensional de incendios de pastizal, que relaciona movimiento del aire, combustión y degradación térmica del combustible, y contrastaron sus resultados con experimentos de campo australianos [18]. Estos antecedentes muestran la diferencia entre estimar el movimiento de un frente mediante relaciones simplificadas y resolver numéricamente parte de los procesos físicos que lo producen.

**FDS, capacidades forestales de WFDS y visualización con Smokeview.**

Fire Dynamics Simulator (FDS) es un programa de simulación CFD orientado al análisis de flujos de baja velocidad y al transporte de calor y humo asociado a incendios. Su formulación numérica utiliza ecuaciones de conservación, incluidas aproximaciones de Navier–Stokes adecuadas para flujos térmicamente impulsados. Smokeview es una herramienta de visualización de las salidas de FDS [5].

Wildland-Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS) surgió como una línea de desarrollo orientada a incendios de vegetación y de interfaz urbano-forestal (WUI); parte de sus capacidades de representación de combustible vegetal fue incorporada a FDS [6]. En el alcance vigente, *FDS* designa el simulador que se utilizará, mientras que *WFDS* se emplea para aludir a sus capacidades relacionadas con incendios forestales: no se propone acoplar dos simuladores independientes.

La compatibilidad concreta de dichas capacidades con la versión instalada deberá comprobarse mediante casos de práctica y documentación técnica. Los resultados físicos producidos por el simulador tampoco equivalen directamente a una predicción geográfica lista para el comandante: requieren seleccionar variables relevantes, procesarlas y vincular su representación a la referencia espacial del territorio.

**Discretización CFD y costo computacional.**

Para aproximar la evolución del flujo, FDS divide el dominio físico de una simulación en celdas tridimensionales y calcula la evolución temporal de las variables representadas. En una malla rectangular uniforme, el número de celdas se expresa como

$$N = \left(\frac{L_x}{\Delta x}\right)\left(\frac{L_y}{\Delta y}\right)\left(\frac{L_z}{\Delta z}\right),$$

donde $L_x$, $L_y$ y $L_z$ son las dimensiones del dominio, y $\Delta x$, $\Delta y$ y $\Delta z$ son los tamaños de las celdas en cada dirección.

Como ilustra la presentación del marco teórico a partir del caso de pastizal estudiado por Valero, Jofre y Torres, un dominio de $240\,\mathrm{m} \times 240\,\mathrm{m} \times 20\,\mathrm{m}$ con celdas de $0{,}5\,\mathrm{m}$ contiene $9\,216\,000$ celdas. Si se reduce a la mitad el tamaño de celda en las tres direcciones, el mismo dominio necesitaría $73\,728\,000$ celdas: ocho veces más.

Este cálculo es geométrico e ilustrativo, no una medición del tiempo ni de la memoria requeridos por el proyecto. El costo real también depende de la duración simulada, la configuración física y numérica y los recursos de ejecución. Valero y colaboradores examinan precisamente el compromiso entre detalle, costo e incertidumbre en simulaciones de propagación [19]. Por ello, la resolución deberá justificarse mediante ensayos y no elegirse únicamente por el nivel de detalle visual esperado.

**Representación territorial y propiedades de los combustibles.**

Para estudiar un sector de los Cerros Orientales se requieren insumos de topografía, cobertura y estructura de la vegetación, además de condiciones meteorológicas y de ignición. Sin embargo, un mapa de cobertura del suelo no determina por sí mismo la geometría tridimensional, carga, humedad o propiedades térmicas necesarias para configurar un combustible en FDS.

Verano Velásquez (2013) estudió coberturas de vegetación del sector de Monserrate y su relación con modelos de combustible para realizar simulaciones con FARSITE [2]. Méndez Álvarez (2018) examinó la calibración de parámetros de combustible para vegetación altoandina, comparando propagación simulada y observada [3].

Ambos trabajos son antecedentes territoriales relevantes, pero sus configuraciones no pueden trasladarse de manera automática a FDS, pues corresponden a un modelo diferente. La adaptación requiere comprobar las definiciones de cada parámetro, sus unidades, la resolución y vigencia de las fuentes, así como la forma de representar la vegetación dentro del dominio de simulación. La disponibilidad de los datos y su aptitud para el sector seleccionado siguen siendo condiciones por verificar.

**Amenaza de ignición y distribución de los puntos de referencia.**

Morales Salguero (2017) estudió el riesgo de ignición y propagación en los Cerros Orientales mediante información territorial, álgebra de mapas y simulación [7]. La clasificación espacial resultante puede orientar dónde conviene concentrar el esfuerzo de preparación de escenarios, pero una categoría de amenaza no debe interpretarse como una probabilidad estadística calibrada de ocurrencia.

Además, es necesario distinguir los mapas de cobertura utilizados como insumo de un mapa final de amenaza: no son productos equivalentes. A partir de este antecedente, el equipo propone

distribuir los puntos de ignición de referencia con *densidad territorial variable*: mayor concentración en las zonas de amenaza relativamente alta y menor concentración, sin eliminarla, en las restantes.

Las distancias concretas entre puntos, los criterios de clasificación y la cobertura final no están determinados por la tesis de Morales y deberán definirse y comprobarse durante el proyecto. Estos puntos de ignición constituyen ubicaciones para generar *escenarios distintos*; no deben confundirse con las celdas de la malla CFD que discretizan *cada escenario*.

**Cómputo de alto desempeño y paralelización de simulaciones.**

El número de combinaciones de ubicaciones de ignición, combustible y meteorología puede hacer costosa la producción anticipada de la biblioteca. El uso de cómputo de alto desempeño (HPC) se plantea para distribuir esa carga de trabajo.

Deben diferenciarse dos modalidades: *paralelismo entre escenarios*, en el que varios casos independientes se ejecutan de forma simultánea, y *paralelismo dentro de un escenario*, en el que un mismo dominio de cálculo se divide entre procesos que requieren intercambiar información.

Aunque Fujimoto estudia principios y dificultades de la simulación paralela, su artículo aborda específicamente simulaciones de eventos discretos y no constituye una prueba de escalabilidad de FDS [20].

En este proyecto, la infraestructura HPC-ZINE es un recurso previsto, no una capacidad de procesamiento ya asignada o demostrada. Se deberá confirmar el acceso, la versión ejecutable de FDS, la memoria y el almacenamiento disponibles, así como la compatibilidad de los mecanismos de paralelización.

Los pilotos permitirán medir tiempo de ejecución, memoria consumida, tamaño de las salidas y cantidad de escenarios que pueden ejecutarse concurrentemente bajo condiciones verificadas.

**Diseño de experimentos y construcción de la biblioteca.**

Una biblioteca precalculada no puede suponerse exhaustiva frente a todas las posibles combinaciones de viento, humedad, topografía e ignición. Sacks y colaboradores proporcionan fundamentos para planificar experimentos computacionales costosos, seleccionar combinaciones de entrada y analizar las respuestas que producen [21].

Su trabajo también estudia aproximaciones estadísticas de bajo costo, pero la construcción de un modelo sustituto o *surrogate* no forma parte del producto comprometido actualmente.

Para la biblioteca propuesta será necesario definir qué parámetros pueden variar, qué intervalos de valores están sustentados por datos y qué combinaciones resultan pertinentes para el sector.

Cada resultado deberá registrarse con metadatos sobre la ubicación, configuración, condiciones de entrada, unidades, tiempos simulados, versión del programa y archivos de salida. La selección de casos estará condicionada por el presupuesto computacional y deberá hacer explícitos los espacios que la biblioteca no cubre.

**Consulta y recuperación de escenarios semejantes.**

El producto permitirá que el usuario indique la ubicación inicial o el perímetro observado de un incendio y consulte casos precalculados compatibles con las condiciones disponibles.

Cover y Hart (1967) constituyen un antecedente conceptual para la recuperación por proximidad al estudiar la clasificación mediante el vecino más cercano [22]. Sin embargo, su artículo no define una distancia física apropiada para incendios ni demuestra que dos simulaciones parecidas en sus entradas produzcan frentes equivalentes.

El mecanismo de consulta deberá estudiar la representación y normalización de las variables, la distancia territorial entre igniciones, la velocidad y dirección del viento y el tratamiento de situaciones no contempladas en el catálogo.

En particular, la dirección del viento es una magnitud circular, por lo que su comparación no debería tratar los ángulos de $0°$ y $360°$ como orientaciones opuestas. La proximidad entre registros expresará *compatibilidad de condiciones* bajo una regla definida, no garantía de precisión física.

**Agregación espacial y tratamiento de un perímetro observado.**

La propuesta contempla que, cuando exista un perímetro del incendio, la aplicación identifique el borde activo, recupere escenarios de igniciones próximas y explore una agregación espacial de sus resultados, excluyendo el interior ya identificado como quemado.

Esta operación es una *hipótesis de aproximación propia del proyecto*, no una capacidad demostrada por los artículos citados.

Los escenarios generados con puntos de ignición independientes no necesariamente reproducen las interacciones térmicas, el viento inducido ni el comportamiento de un incendio que ya posee un frente extendido.

Por ello será necesario definir reglas de compatibilidad temporal y espacial, contrastar la agregación frente a casos de referencia y documentar dónde deja de resultar defendible. La combinación visual de frentes tampoco puede interpretarse directamente como un mapa de probabilidad de afectación.

**Incertidumbre, Monte Carlo y multifidelidad.**

Las estimaciones pueden diferir de la evolución real por incertidumbre meteorológica, desconocimiento de propiedades del combustible, simplificaciones físicas y numéricas, resolución de la malla o falta de un escenario suficientemente parecido.

El método de Monte Carlo permite estudiar la variabilidad de las respuestas mediante repeticiones con entradas muestreadas. Por su parte, los enfoques multifidelidad y Monte Carlo multinivel aprovechan modelos o configuraciones de diferente costo para estimar determinadas cantidades estadísticas con menor esfuerzo.

Valero, Jofre y Torres (2021) analizaron estas estrategias en un caso de propagación simulado con WFDS y evaluaron sensibilidad e incertidumbre [19].

Ese trabajo fundamenta la necesidad de estudiar sensibilidad y costo, pero *no valida* la agregación espacial de igniciones ni implica que la aplicación vaya a implementar Monte Carlo multinivel.

Los límites de la consulta deberán comunicarse como condiciones y supuestos explícitos, sin ofrecer probabilidades calibradas que no se hayan estimado y validado.

**Representación geoespacial e interpretación por parte del usuario.**

La utilidad de la biblioteca depende también de que sus resultados puedan leerse en el contexto del territorio. Para ello será necesario mantener consistencia entre sistemas de coordenadas, unidades, orientación del terreno y tiempos de simulación, y distinguir el perímetro observado del avance que se presenta como posible.

Smokeview permite representar visualmente salidas científicas de FDS, pero la correspondencia con coordenadas geográficas y la integración en el flujo de consulta requieren preparación y comprobación propias [5].

El usuario previsto es un comandante o coordinador, no necesariamente un especialista en simulación: la presentación debe facilitar la interpretación sin ocultar incertidumbres, restricciones de cobertura o diferencias entre escenarios.

En consecuencia, la evaluación distinguirá al menos tres cuestiones: que la simulación se haya ejecutado correctamente, que la aplicación recupere y represente fielmente los datos almacenados y que el usuario comprenda lo que puede y no puede inferir de la visualización.

Cumplir las dos últimas condiciones no equivale por sí solo a validar científicamente la predicción del incendio ni a autorizar su empleo operativo.

## 5.2 Alternativas de solución

La revisión de alternativas tiene como propósito identificar diferentes enfoques tecnológicos para atender el problema formulado en la sección 1.1.2: ofrecer al comandante o coordinador de una emergencia información comprensible sobre la posible propagación de un incendio forestal, considerando las restricciones de tiempo, disponibilidad de datos y capacidad computacional.

Para ello, se examinan primero proyectos y sistemas existentes en Latinoamérica y otras regiones. Posteriormente, se consideran tres alternativas técnicas distintas de la propuesta del equipo y se contrastan mediante criterios comunes. Los antecedentes permiten conocer experiencias de aplicación, pero no constituyen por sí mismos evidencia de que alguna solución pueda utilizarse directamente en los Cerros Orientales de Bogotá.

### 5.2.1 Proyectos y soluciones existentes

**Cell2Fire+KITRAL y proyectos de simulación en Chile.**

La Universidad de Chile ha desarrollado, mediante la colaboración de investigadores nacionales e internacionales, el simulador Cell2Fire, utilizado para representar la propagación de incendios forestales considerando variables como la topografía, la vegetación y las condiciones meteorológicas. Su adaptación Cell2Fire+KITRAL (C2F+K) incorpora modelos de comportamiento del fuego orientados a las condiciones forestales chilenas. Una característica relevante es su integración con modelos de optimización para estudiar estrategias de prevención y manejo territorial [23].

En septiembre de 2026, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) anunció la adjudicación de un proyecto FONDEF para desarrollar una plataforma basada en gemelos digitales

multimodales. La propuesta contempla combinar simulaciones de propagación, procesamiento paralelo mediante GPU y observaciones de drones y cámaras para actualizar escenarios y apoyar decisiones operativas y preventivas [24].

Ambas iniciativas resultan pertinentes por la integración de simulación, información territorial y apoyo a decisiones. Sin embargo, el proyecto FONDEF corresponde a una iniciativa de desarrollo anunciada en 2026 y no debe presentarse como una plataforma completamente implementada y validada. Asimismo, su estrategia de actualización de escenarios difiere de la biblioteca FDS precalculada propuesta para este trabajo.

**FIP Cerrado en Brasil.**

El Centro de Sensoriamento Remoto de la Universidade Federal de Minas Gerais desarrolla, dentro del proyecto FIP Cerrado, herramientas de monitoreo y simulación de propagación del fuego para apoyar la prevención y el combate de incendios en el bioma Cerrado.

Su modelo FISC considera información meteorológica, vegetación, focos de calor y factores territoriales. La documentación institucional describe el empleo de un autómata celular para estimar la propagación a partir de condiciones locales, como viento, pendiente, humedad y combustible disponible [25].

Este antecedente muestra la importancia de adaptar los modelos al territorio y utilizar información geográfica para orientar la gestión. No obstante, utiliza una representación diferente de la simulación física tridimensional prevista mediante FDS.

**Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México.**

La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), en colaboración con la Universidad Juárez del Estado de Durango y otras instituciones, ha desarrollado el Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales (SPPIF).

Esta plataforma integra información meteorológica, ambiental, satelital y geoespacial para generar pronósticos de peligro, monitorear incendios activos y apoyar la preparación y asignación de recursos [26].

Su aporte principal para este proyecto se relaciona con la integración de fuentes de información y la presentación de resultados útiles para la gestión del riesgo. Sin embargo, el pronóstico del peligro de incendio no equivale necesariamente a representar la evolución física de un frente específico a partir de una ignición observada.

**Wildfire Analyst y WFDSS en Estados Unidos.**

Technosylva desarrolla herramientas de análisis y simulación de incendios forestales utilizadas por organismos de respuesta. Su plataforma Wildfire Analyst permite ejecutar simulaciones de propagación bajo demanda, configurar condiciones de entrada y consultar resultados sobre representaciones cartográficas. La empresa documenta su colaboración con CAL FIRE en herramientas orientadas al análisis de incendios y al apoyo de decisiones operativas [27].

Por otra parte, el Wildland Fire Decision Support System (WFDSS), del sistema federal estadounidense, integra modelos de comportamiento del fuego, información territorial y herramientas de análisis para apoyar y documentar decisiones durante incendios forestales [28].

Estos sistemas constituyen referentes funcionales relevantes porque relacionan los resultados científicos con las necesidades de los responsables de emergencias. Sin embargo, su existencia no demuestra que sus capacidades, servicios o condiciones de acceso puedan trasladarse directamente al contexto territorial y académico de Bogotá.

**Spark Operational en Australia.**

El Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) desarrolló Spark como un entorno de modelación de propagación de incendios forestales. Su funcionamiento incorpora condiciones meteorológicas, características de la vegetación, topografía y ubicación inicial del fuego para producir estimaciones y visualizaciones de su evolución.

Spark Operational fue desarrollado para facilitar predicciones de propagación mediante métodos computacionales orientados a obtener resultados con rapidez. La documentación institucional describe su aplicación a necesidades de planificación y respuesta de organismos de emergencia [29].

Este sistema permite considerar una alternativa basada en modelos rápidos de propagación. Su enfoque se diferencia del empleo de FDS, cuyo mayor detalle físico potencial implica también exigencias particulares de datos y recursos computacionales.

**B-FIREPREP en Portugal.**

El proyecto europeo B-FIREPREP, coordinado por la Autoridade Nacional de Emergencia e Protecao Civil de Portugal, se desarrolló durante el periodo 2024–2026 con el propósito de mejorar la anticipación y preparación frente a incendios forestales.

La iniciativa planteó un sistema interactivo de simulaciones estocásticas para identificar zonas críticas, asentamientos rurales expuestos y situaciones que podrían superar la capacidad de supresión. Su planteamiento considera diferentes horizontes temporales, desde la planificación preventiva hasta el análisis de incendios emergentes [30].

Este antecedente resulta pertinente por el uso de múltiples escenarios para apoyar decisiones y por la necesidad de comunicar incertidumbres. No obstante, sus objetivos y alcance territorial son diferentes de los del prototipo académico propuesto.

En conjunto, estos proyectos muestran que la simulación de incendios y su incorporación a sistemas de apoyo a decisiones constituyen líneas de desarrollo existentes. Las diferencias se encuentran en los modelos empleados, las fuentes de información, los mecanismos de actualización, el alcance territorial y el tipo de decisiones que cada sistema busca apoyar.

### 5.2.2 Alternativas técnicas consideradas

A partir de los antecedentes se identifican tres enfoques alternativos para atender el problema, además de la solución propuesta. La comparación considera su pertinencia para una aplicación destinada al comandante o coordinador, y no únicamente las capacidades aisladas de los simuladores.

**Alternativa 1. Ejecutar simulaciones físicas bajo demanda.**

Consiste en desarrollar una aplicación que reciba la ubicación y las condiciones observadas del incendio y ejecute una nueva simulación con FDS para cada consulta.

Su principal ventaja es la posibilidad de configurar el cálculo de acuerdo con el estado observado, sin limitar la selección a un catálogo de escenarios existentes. También permitiría representar directamente un perímetro inicial cuando la configuración física y los datos disponibles lo hagan posible.

Sin embargo, esta alternativa trasladaría parte importante del costo computacional al momento de la emergencia. La ejecución dependería de la complejidad del dominio, la resolución de la malla, la duración simulada y los recursos disponibles. Además, implicaría configurar entradas y comprobar resultados dentro de una ventana de respuesta potencialmente limitada.

Por tanto, su viabilidad operativa tendría que demostrarse mediante mediciones y garantías de disponibilidad que actualmente no forman parte del alcance del proyecto.

**Alternativa 2. Utilizar modelos de propagación de menor costo computacional.**

Esta alternativa consiste en desarrollar la aplicación alrededor de modelos de propagación más simplificados, como los empleados en FARSITE o en herramientas de propagación rápida.

Estos modelos permiten estudiar la evolución espacial del incendio utilizando variables como combustible, viento y topografía, con un enfoque computacional distinto al de un modelo CFD tridimensional. Sistemas como Cell2Fire y Spark demuestran la existencia de desarrollos basados en esta línea de modelación [23, 29].

Su ventaja potencial es reducir el esfuerzo requerido para consultar o producir escenarios sobre superficies extensas. No obstante, las simplificaciones utilizadas pueden limitar la representación explícita de determinadas interacciones entre el flujo de aire, la combustión, la vegetación y los elementos presentes en zonas de interfaz urbano-forestal.

La elección de este enfoque exigiría comprobar sus propias necesidades de datos, calibración y validez territorial. Un menor costo de ejecución no implica automáticamente mayor precisión ni una respuesta operativa adecuada.

**Alternativa 3. Adoptar o adaptar una plataforma de apoyo a decisiones existente.**

En lugar de desarrollar una aplicación propia, podría estudiarse el aprovechamiento de sistemas ya disponibles para presentar información sobre propagación de incendios y apoyar la interpretación de escenarios.

Wildfire Analyst y WFDSS son antecedentes de este enfoque porque integran capacidades de modelación con herramientas orientadas a los responsables de la gestión de incendios [27, 28].

Esta alternativa podría reducir parte del esfuerzo de construcción de software si existiera una plataforma accesible, técnicamente compatible y adaptable a los requisitos del proyecto.

Sin embargo, sería necesario estudiar sus condiciones de uso, disponibilidad institucional, licencias, posibilidades de integración y compatibilidad con los datos del sector seleccionado. También podría limitar el control del equipo sobre el motor de simulación, el almacenamiento, la reproducción de experimentos y las funciones de consulta.

No se dispone actualmente de evidencia suficiente para afirmar que alguna de estas plataformas permita implementar, sin modificaciones sustanciales, el mecanismo específico de biblioteca FDS y agregación espacial que se propone.

### 5.2.3 Análisis comparativo de las alternativas

La comparación se realiza mediante seis criterios: preparación computacional, tiempo de consulta, detalle de la representación física, dependencia de datos e infraestructura, posibilidades de adaptación territorial y capacidad para atender los objetivos funcionales del proyecto.

No se asignan puntuaciones cuantitativas porque todavía no se dispone de experimentos equivalentes que permitan medir el desempeño de las cuatro alternativas bajo las mismas condiciones. Las ventajas y limitaciones identificadas corresponden a una evaluación cualitativa de sus características.

Tabla 2: Comparación de alternativas para la solución propuesta.

| **Alternativa** | **Ventajas y alcance** | **Limitaciones e impactos** |
|---|---|---|
| Simulación FDS bajo demanda | Permite configurar escenarios de acuerdo con condiciones observadas y utilizar un modelo físico tridimensional. | Depende de recursos de cómputo durante la consulta. El tiempo de ejecución y la disponibilidad de infraestructura pueden limitar su oportunidad operativa. |
| Modelos de propagación rápida | Pueden reducir el costo computacional para estudiar el avance del fuego y facilitar la consulta de escenarios sobre extensiones territoriales mayores. | Su nivel de representación física es diferente del de FDS. Requieren seleccionar y comprobar modelos de combustible y parámetros adecuados al territorio. |
| Plataforma existente | Aprovecha funciones de consulta, análisis y presentación ya desarrolladas, lo que podría reducir tareas de implementación. | Su disponibilidad, licenciamiento y adaptabilidad no están garantizados. Puede limitar el control sobre los modelos, los datos y los mecanismos de consulta. |
| Biblioteca FDS precalculada (propuesta) | Concentra el cálculo físico antes de la emergencia y permite consultar resultados organizados sin ejecutar nuevamente una simulación completa por cada solicitud. | Exige preparación computacional y almacenamiento previos. La cobertura es finita y la recuperación y agregación de escenarios requieren comprobación técnica y científica. |

Desde el punto de vista temporal, la alternativa de simulación bajo demanda concentra el cálculo durante la consulta, mientras que la propuesta lo desplaza a una etapa previa. Los modelos rápidos también podrían ofrecer tiempos de respuesta menores, pero esa ventaja dependería de la implementación y de las condiciones del caso.

En cuanto al detalle físico, FDS permite estudiar fenómenos que los modelos de propagación simplificados no representan de la misma forma. Esta capacidad, sin embargo, exige mayores cuidados en la preparación de datos y la configuración numérica, y no garantiza por sí sola una estimación más acertada del incendio real.

Desde la perspectiva de implementación, una plataforma existente puede disminuir el esfuerzo de desarrollo, pero introduce dependencias externas que deben examinarse. La construcción de una aplicación propia ofrece mayor control sobre la biblioteca, los metadatos y el mecanismo de consulta, a cambio de asumir el esfuerzo de integración, pruebas y mantenimiento.

Finalmente, ninguna alternativa elimina la necesidad de evaluar la calidad de los datos, la representatividad de las condiciones simuladas y la comprensión de los resultados por parte del usuario.

### 5.2.4 Justificación de la alternativa seleccionada

El equipo propone desarrollar una aplicación de escritorio basada en una biblioteca de escenarios FDS precalculados para un sector delimitado de los Cerros Orientales de Bogotá.

Esta elección busca separar dos actividades con exigencias diferentes: la generación de resultados físicos, que requiere preparación científica y recursos computacionales, y su consulta por parte del comandante o coordinador durante una situación de emergencia.

La preparación anticipada de escenarios permite organizar los resultados junto con sus condiciones de entrada, ubicación, tiempos y procedencia. Durante la consulta, la aplicación utilizará la información proporcionada por el usuario y las condiciones meteorológicas disponibles para recuperar escenarios compatibles, sin ejecutar nuevamente el cálculo físico completo.

En comparación con las alternativas consideradas, esta solución conserva el empleo de FDS y permite diseñar un mecanismo de consulta específico para el problema territorial seleccionado. Asimismo, mantiene como producto central una aplicación de Ingeniería de Sistemas, integrando gestión de datos, búsqueda, procesamiento espacial y visualización.

Su elección no supone que la biblioteca precalculada sea científicamente superior a los demás enfoques, ni que garantice mejores tiempos de respuesta sin mediciones. Tampoco demuestra que los escenarios puedan combinarse arbitrariamente para representar un incendio observado.

En particular, la recuperación de escenarios depende de la cobertura efectiva de la biblioteca y de las reglas de compatibilidad entre condiciones. La agregación de resultados desde un perímetro activo constituye una hipótesis técnica que deberá contrastarse mediante casos de referencia. Si no se obtiene evidencia suficiente para respaldarla, será necesario limitar su utilización y documentar las condiciones en las que no resulta defendible.

La evaluación también deberá distinguir el funcionamiento de la aplicación de la validez científica de las estimaciones. Una consulta ejecutada correctamente y una visualización comprensible no demuestran por sí solas que el comportamiento del incendio haya sido estimado con precisión.

Por estas razones, la alternativa seleccionada se considera pertinente para el alcance académico y los objetivos definidos, siempre que se comprueben la viabilidad computacional, la calidad de los datos, la correspondencia entre consultas y resultados y la interpretación adecuada de sus limitaciones.

La solución se plantea como una herramienta de apoyo informativo y capacitación, sin reemplazar el juicio del comandante ni constituir, por sí misma, un sistema validado para uso operativo.

# 6 Referencias


[1] Equipo del proyecto, "Entrevistas a Lina Marín, Carlos Preciado y Milena Mejía." Documento de trabajo del proyecto de grado, Pontificia Universidad Javeriana, 2026.

[2] D. F. Verano Velásquez, "Modelamiento y simulación de propagación de incendios forestales en los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá D.C. usando FARSITE," trabajo de grado, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2013.

[3] J. E. Méndez Álvarez, "Calibración de modelos de combustible para la vegetación de bosque alto andino en la simulación de incendios forestales en los Cerros Orientales de la ciudad de Bogotá," trabajo de grado, departamento de ingeniería química, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia, 2018.

[4] Grupo 2, "PAFP: retroalimentación de la propuesta de proyecto." Documento académico, Pontificia Universidad Javeriana, 2026. Reunión del 19 de octubre. Archivo aportado: Grupo2-PAFP (1).pdf.

[5] National Institute of Standards and Technology, "Fire Dynamics Simulator (FDS) and Smokeview (SMV)." `https://pages.nist.gov/fds-smv/index.html`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[6] USDA Forest Service, "Wildland Urban Interface Fire Dynamics Simulator (WFDS)." `https://research.fs.usda.gov/pnw/projects/wfds`. Consultado el 27 de octubre de 2026.

[7] J. R. Morales Salguero, "Determinación del riesgo de ignición y propagación de incendios forestales en los Cerros Orientales de Bogotá a través del álgebra de mapas y simulación," trabajo de grado, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, 2017.

[8] A. Pinzón, D. Ramírez, G. Aponte, and M. Sarmiento, "Aplicación de apoyo a la decisión para incendios en las zonas urbanas y forestales de los Cerros Orientales de Bogotá." Póster de proyecto de grado, Ingeniería de Sistemas, Pontificia Universidad Javeriana, 2026. Fuente histórica del planteamiento. Director: Jaime Andrés Pavlich Mariscal.

[9] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*, 2018. ISO/IEC/IEEE 29148:2018.

[10] Object Management Group, *OMG Unified Modeling Language (OMG UML), Version 2.5.1*, Dec. 2017. formal/2017-12-05.

[11] ISO/IEC/IEEE, *Systems and software engineering—Software life cycle processes*, 2026. ISO/IEC/IEEE 12207:2026.

[12] IEEE, *IEEE Standard for Software Quality Assurance Processes*, 2026. IEEE Std 730-2026.

[13] ISO/IEC/IEEE, *Software and systems engineering—Software testing—Part 2: Test processes*, 2021. ISO/IEC/IEEE 29119-2:2021.

[14] ISO/IEC/IEEE, *Software and systems engineering—Software testing—Part 3: Test documentation*, 2021. ISO/IEC/IEEE 29119-3:2021.

[15] ISO/IEC/IEEE, *Software and systems engineering—Software testing—Part 4: Test techniques*, 2021. ISO/IEC/IEEE 29119-4:2021.

[16] Pontificia Universidad Javeriana, "Comunidad Javeriana: Directrices de Propiedad Intelectual." `https://www.javeriana.edu.co/propiedad-intelectual/comunidad-javeriana`. Portal institucional, consultado el 2 de noviembre de 2026.

[17] R. C. Rothermel, "A Mathematical Model for Predicting Fire Spread in Wildland Fuels," Tech. Rep. Research Paper INT-115, USDA Forest Service, 1972. DOI: https://doi.org/10.2737/INT-RP-115.

[18] W. E. Mell, M. A. Jenkins, J. Gould, and P. Cheney, "A physics-based approach to modelling grassland fires," *International Journal of Wildland Fire*, vol. 16, no. 1, pp. 1–22, 2007. DOI: https://doi.org/10.1071/WF06002.

[19] M. M. Valero, L. Jofre, and R. Torres, "Multifidelity prediction in wildfire spread simulation: Modeling, uncertainty quantification and sensitivity analysis," *Environmental Modelling & Software*, vol. 141, p. 105050, 2021. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsoft.2021.105050.

[20] R. M. Fujimoto, "Parallel Discrete Event Simulation," *Communications of the ACM*, vol. 33, no. 10, pp. 30–53, 1990. DOI: https://doi.org/10.1145/84537.84545.

[21] J. Sacks, W. J. Welch, T. J. Mitchell, and H. P. Wynn, "Design and Analysis of Computer Experiments," *Statistical Science*, vol. 4, no. 4, pp. 409–423, 1989. DOI: https://doi.org/10.1214/ss/1177012413.

[22] T. M. Cover and P. E. Hart, "Nearest neighbor pattern classification," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 13, no. 1, pp. 21–27, 1967. DOI: https://doi.org/10.1109/TIT.1967.1053964.

[23] Universidad de Chile, "Ciencia chilena tras el manejo de incendios forestales: modelos de simulación, optimización e inteligencia artificial." https://www.dii.uchile.cl/2023/03/17/ciencia-chilena-tras-el-manejo-de-incendios-forestales-modelos-de-simulacion-optimizacion-e-inteligencia-artificial/, 2023. Publicado el 17 de marzo de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[24] Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería, "ISCI se adjudica FONDEF para desarrollar un sistema inteligente de gestión de incendios forestales." https://dev.isci.cl/noticias/isci-se-adjudica-fondef-para-desarrollar-un-sistema-inteligente-de-gestion-de-incendios-forestales, 2026. Publicado el 21 de septiembre de 2026. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[25] Centro de Sensoriamento Remoto, Universidade Federal de Minas Gerais, "FIP Cerrado: sistemas de prevenção de incêndios florestais e monitoramento da cobertura vegetal." https://csr.ufmg.br/fipcerrado/o-projeto/. Documentación institucional del proyecto. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[26] Comisión Nacional Forestal, "Tecnologías que transforman: Sistema de Predicción de Peligro de Incendios Forestales de México." https://www.gob.mx/conafor/documentos/tecnologias-que-transforman-sistema-de-prediccion-de-peligro-de-incendios-forestales-de-mexico, 2026. Publicado el 25 de septiembre de 2026. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[27] Technosylva, "CAL FIRE: Turning Fire Data into Faster Decisions." https://technosylva.com/customers/cal-fire/. Caso institucional sobre simulaciones de incendios y apoyo a decisiones. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[28] USDA Forest Service, "Wildland Fire Decision Support System (WFDSS)." https://research.fs.usda.gov/firelab/products/dataandtools/wildland-fire-decision-support-system-wfdss, 2023. Publicado el 17 de marzo de 2023. Consultado el 2 de noviembre de 2026.

[29] Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, "Spark: Predicting bushfire spread." https://www.csiro.au/en/research/technology-space/ai/spark. Documentación institucional. Consultada el 2 de noviembre de 2026.

[30] European Commission, Union Civil Protection Knowledge Network, "B-FIREPREP: Using fire spread simulation to better anticipate and prepare for dangerous wildfires." `https://civil-protection-knowledge-network.europa.eu/projects/b-fireprep`, 2024. Proyecto desarrollado entre febrero de 2024 y febrero de 2026. Consultado el 2 de noviembre de 2026.